

1 多項式と数の乗法・除法

考え方 数を多項式にかけるときは、かっこの中のすべての項にかけます。わるときも、すべての項をその数でわります。

$$(1) \quad 3(2x+5) \qquad \qquad \qquad 6x+15$$

- 3 を、かっこの中の $2x$ と 5 の両方にかけます。
 $3(2x+5)=3 \times 2x+3 \times 5=6x+15$

$$(2) \quad -4(3a-2) \qquad \qquad \qquad -12a+8$$

- -4 を、 $3a$ と -2 の両方にかけます。
 $-4(3a-2)=-4 \times 3a+(-4) \times (-2)$
 $=-12a+8$

$$(3) \quad (6x-9y) \div 3 \qquad \qquad \qquad 2x-3y$$

- $6x$ と $-9y$ の両方を 3 でわります。
 $(6x-9y) \div 3=6x \div 3-9y \div 3=2x-3y$

$$(4) \quad (12a-8b+4) \div (-4) \qquad \qquad \qquad -3a+2b-1$$

- 3つの項すべてを -4 でわります。符号に気をつけます。
 $12a \div (-4)-8b \div (-4)+4 \div (-4)$
 $=-3a+2b-1$

2 かっこのある多項式の計算

考え方 まずかっこをはずします。前が $-$ 、または数がかかっているときは、中のすべての項に注意します。そのあと、同類項をまとめます。

$$(1) \quad (3a+2b)+(a-5b) \qquad \qquad \qquad 4a-3b$$

- $+$ のかっこは、そのままはずせます。
 $(3a+2b)+(a-5b)=3a+2b+a-5b$
- 同類項をまとめます。
 $=3a+a+2b-5b=4a-3b$

$$(2) \quad (5x-2y)-(2x-7y) \qquad \qquad \qquad 3x+5y$$

- $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変えてはずします。
 $(5x-2y)-(2x-7y)=5x-2y-2x+7y$
- 同類項をまとめます。
 $=5x-2x-2y+7y=3x+5y$

$$(3) \quad 2(3x+y)+3(x-2y) \qquad \qquad \qquad 9x-4y$$

- それぞれ分配法則でかっこをはずします。
 $2(3x+y)+3(x-2y)=6x+2y+3x-6y$
- 同類項をまとめます。
 $=6x+3x+2y-6y=9x-4y$

$$(4) \quad 4(2a-b)-3(a-4b) \qquad \qquad \qquad 5a+8b$$

- -3 をかけるので、 -3 を a と $-4b$ の両方にかけます。
 $4(2a-b)-3(a-4b)=8a-4b-3a+12b$
- 同類項をまとめます。
 $=8a-3a-4b+12b=5a+8b$

3 分数をふくむ多項式の計算

考え方 分数の式は、分母を通分して1つの分数にまとめます。分子のかっこをはずすときは、分子全体にかかる符号に注意します。

$$(1) \quad \frac{2}{3}(9x-6y) \qquad \qquad \qquad 6x-4y$$

- $9x$ と $6y$ を先に 3 でわって約分すると、計算が楽になります。
 $\frac{2}{3}(9x-6y)=\frac{2 \times 9x}{3}-\frac{2 \times 6y}{3}$
 $=6x-4y$

$$(2) \quad \frac{3x+y}{4}+\frac{x-y}{2} \qquad \qquad \qquad \frac{5x-y}{4}$$

- 分母を 4 にそろえます。
 $\frac{3x+y}{4}+\frac{x-y}{2}=\frac{3x+y}{4}+\frac{2(x-y)}{4}$
- 分子をまとめます。
 $=\frac{3x+y+2x-2y}{4}=\frac{5x-y}{4}$

$$(3) \quad \frac{x+2y}{3}-\frac{x-y}{2} \qquad \qquad \qquad \frac{-x+7y}{6}$$

- 分母を 6 にそろえます。
 $\frac{x+2y}{3}-\frac{x-y}{2}=\frac{2(x+2y)}{6}-\frac{3(x-y)}{6}$
- $-$ のあとの分子にはかっこをつけて、1つの分数にします。
 $=\frac{2(x+2y)-3(x-y)}{6}=\frac{2x+4y-3x+3y}{6}=\frac{-x+7y}{6}$

$$(4) \quad 2(x-y)-\frac{x+y}{3} \qquad \qquad \qquad \frac{5x-7y}{3}$$

- $2(x-y)$ を、分母が 3 の分数に直します。
 $2(x-y)-\frac{x+y}{3}=\frac{6(x-y)}{3}-\frac{x+y}{3}$
- 分子のかっこをはずして、まとめます。
 $=\frac{6x-6y-x-y}{3}=\frac{5x-7y}{3}$

まちがえやすいところ

- $-(2x-7y)$ のかっこをはずすときに、 $-2x-7y$ としないように、すべての項の符号を変えて $-2x+7y$ としましょう。
- $\frac{x-y}{2}$ の前が $-$ のときは、分子の x だけでなく $-y$ の符号も変えて、分子全体の符号を変えましょう。